

1. Problema 3

Considere un cascarón esférico de radio R cuyo potencial electrostático sobre la superficie es

$$\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

- Determinar el potencial eléctrico $\phi(r, \theta)$ en el interior de la esfera.
- Hallar las componentes radial E_r y transversal E_θ del campo eléctrico en el interior de la esfera

1.1. Solucion Problema 3

item a)

Conocemos la solución de ϕ en esféricas de manera general. Para este problema, claramente debemos imponer que $B_l = 0$, entonces nos queda:

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta)$$

Vamos a desarrollar la solución a este problema de manera inteligente. Sabemos que en alguna parte de la solución del problema debemos recurrir a la condición de continuidad para $r < R$ con $r = R$ y sabemos que para un problema con simetría esférica, los primeros términos de una expansión con Legendre son 1 y $\cos \theta$.

Entonces miramos la forma de $V \Big|_{r=R}$ y notamos que es un $\sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$. Entonces recordamos que $\sin^2(x)$ se puede llevar a una forma con $\cos(2x)$, por lo tanto, $\sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$ se puede llevar a una forma con $\cos \theta$, lo cual nos es muy útil en una expansión de Legendre, porque tenemos términos de $\cos \theta$. Teniendo en cuenta este razonamiento, entonces miremos la expansión de $\phi(R, \theta)$ con legendre y comparemos los coeficientes.

Primero expandimos la expresión del potencial en R .

$$\phi(R, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l' R^l P_l(\cos \theta) = \frac{V_0}{2} - \frac{V_0}{2R} \cos \theta$$

Ahora por condición de continuidad, necesitamos que

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l' R^l P_l(\cos \theta) = \phi(R, \theta)$$

Con esto obtenemos los primeros términos:

- $A_0 = \frac{V_0}{2}$
- $A_1 = -\frac{V_0}{2R}$
- $A_l = 0 \quad \forall l \geq 2$

Lo aplicamos expandiendo los primeros dos términos.

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) = \frac{V_0}{2} - \frac{V_0}{2R} r \cos \theta + \sum_{l=2}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) = \phi(R, \theta)$$

Y quedamos con

$$\phi(r, \theta) = \frac{V_0}{2} - \frac{V_0}{2R} r \cos \theta$$

item b)

Ahora veamos la expresión para el campo eléctrico. Sabemos que

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$$

y recordemos que en este sistema de coordenadas,

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r}\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\hat{e}_\theta$$

Con esto, calculamos el campo eléctrico y nos queda:

$$\vec{E} = \frac{V_0}{2R}(\cos\theta\hat{e}_r - \sin\theta\hat{e}_\theta) = \frac{V_0}{2R}\hat{e}_k$$

item c)

Para la región exterior ($r > R$), claramente debemos imponer que $A_l = 0$ para que el potencial sea finito en el infinito ($r \rightarrow \infty$), entonces nos queda:

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta) \quad (1)$$

Recordamos que los primeros polinomios de Legendre son $P_0(\cos\theta) = 1$ y $P_1(\cos\theta) = \cos\theta$. Teniendo en cuenta este razonamiento, miremos la expansión de $\phi(R, \theta)$ con Legendre y comparemos los coeficientes en $r = R$:

$$\phi(R, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{R^{l+1}} P_l(\cos\theta) = \frac{V_0}{2} P_0(\cos\theta) - \frac{V_0}{2} P_1(\cos\theta) \quad (2)$$

Al comparar término a término, obtenemos los coeficientes correspondientes:

$$\frac{B_0}{R^1} = \frac{V_0}{2} \implies B_0 = \frac{V_0 R}{2} \quad (3)$$

$$\frac{B_1}{R^2} = -\frac{V_0}{2} \implies B_1 = -\frac{V_0 R^2}{2} \quad (4)$$

$$B_l = 0 \quad \forall l \geq 2 \quad (5)$$

Sustituyendo estos coeficientes en la expansión original para el exterior, nos queda:

$$\phi(r, \theta) = \frac{V_0 R}{2r} - \frac{V_0 R^2}{2r^2} \cos\theta \quad (6)$$

item d)

Ahora veamos la expresión para el campo eléctrico. Sabemos que

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi \quad (7)$$

y recordemos que en este sistema de coordenadas, el operador gradiente para componentes con simetría azimutal es:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r}\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\hat{e}_\theta \quad (8)$$

Calculamos la componente radial (E_r):

$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r} = -\left(-\frac{V_0 R}{2r^2} + \frac{V_0 R^2}{r^3} \cos\theta\right) = \frac{V_0 R}{2r^2} - \frac{V_0 R^2}{r^3} \cos\theta \quad (9)$$

Calculamos la componente transversal (E_θ):

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = -\frac{1}{r}\left(\frac{V_0 R^2}{2r^2} \sin\theta\right) = -\frac{V_0 R^2}{2r^3} \sin\theta \quad (10)$$

Con esto, el campo eléctrico en el exterior ($r > R$) queda determinado por:

$$\vec{E} = \left(\frac{V_0 R}{2r^2} - \frac{V_0 R^2}{r^3} \cos\theta\right)\hat{e}_r - \left(\frac{V_0 R^2}{2r^3} \sin\theta\right)\hat{e}_\theta \quad (11)$$